

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**Веб-приложение на основе RAG для работы с документацией PostgreSQL
с учётом версии**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Системная и программная
инженерия»

Студент: _____ / Жатиков Артур Русланович, 221–3210/
подпись ФИО, группа

Руководитель ВКР: _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.т.н.
подпись ФИО, уч. звание и степень

Москва 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Системная и программная
инженерия»

Тема ВКР	Веб-приложение на основе RAG для работы с документацией PostgreSQL с учётом версии
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Система обрабатывает пользовательский запрос по документации PostgreSQL с учётом выбранной версии СУБД. В кратком и подробном режимах формируются соответственно краткий и развёрнутый проверяемые ответы по официальному корпусу. В обучающем режиме формируется обучающий пошаговый материал с использованием официального корпуса и дополнительного корпуса как вспомогательного учебного слоя.

Основные функции	1. Система должна обеспечивать загрузку и хранение официальной документации PostgreSQL по нескольким версиям СУБД. 2. Система должна выполнять разбиение документации на текстовые фрагменты с сохранением метаданных: версия, раздел, заголовок, URL источника. 3. Система должна обеспечивать поиск релевантных фрагментов и повторное ранжирование по запросу пользователя с учётом выбранной версии PostgreSQL. 4. Система должна учитывать выбранную пользователем версию PostgreSQL при поиске и ранжировании фрагментов. 5. Система должна поддерживать три режима работы: краткий режим -- формирование краткого проверяемого ответа на основе официального корпуса; подробный режим -- формирование развёрнутого проверяемого ответа на основе официального корпуса; обучающий режим -- формирование обучающего пошагового материала с использованием официального и дополнительного корпусов. 6. Система должна отображать использованные источники с указанием разделов документации. 7. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать ввод запроса, выбор версии PostgreSQL, выбор режима работы и просмотр сформированного результата.
Используемые технологии и платформы	Python 3, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, модель векторных представлений, API языковой модели, HTML, CSS, JavaScript, Docker.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Провести анализ предметной области и структуры документации PostgreSQL. 2. Исследовать влияние версии СУБД на корректность обработки запроса и формирования результата в кратком, подробном и обучающем режимах. 3. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому веб-приложению. 4. Спроектировать RAG-архитектуру веб-приложения с учётом версии PostgreSQL и кратким, подробным и обучающим режимами ответа. 5. Разработать модель хранения документов, текстовых фрагментов и их метаданных. 6. Разработать алгоритмы индексации и обработки запроса с выбором режима, включая формирование текстовых ответов в кратком и подробном режимах и структурированного обучающего результата с учётом выбранной версии PostgreSQL. 7. Разработать пользовательский интерфейс системы. 8. Реализовать программную систему. 9. Провести тестирование и оценку качества работы системы на наборе пользовательских запросов.
Состав технической документации	1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе. 2. Описание предметной области. 3. Спецификация требований к системе. 4. Описание архитектуры системы. 5. Описание алгоритмов индексации, обработки запроса с выбором режима и формирования текстовых ответов в кратком и подробном режимах и структурированного обучающего результата. 6. Описание пользовательского интерфейса. 7. Руководство пользователя. 8. Описание результатов тестирования и оценки работы системы.
Состав графической части	1. Архитектура веб-приложения. 2. UML-диаграмма последовательности взаимодействия компонентов системы. 3. BPMN-диаграмма процесса обработки пользовательского запроса. 4. ER-диаграмма базы данных.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

Этапы	Недели семестра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Согласование темы ВКР с руководителем																		
Подготовка структуры проекта и шаблона пояснительной записки в LaTeX																		
Анализ предметной области и документации PostgreSQL																		
Подготовка UML-, BPMN- и ER-диаграмм, описание алгоритмов																		
Формулирование требований и сценариев тестирования																		
Проектирование архитектуры, модели данных и обработки запроса																		
Реализация серверной части, базы данных и маршрутов API																		
Реализация подготовки корпуса, поиска и повторного ранжирования																		
Реализация пользовательского интерфейса и истории запросов																		
Автоматическое и сценарное тестирование приложения																		
Подготовка итогового текста ВКР, приложений и списка источников																		
Нормоконтроль, исправление оформления, подготовка презентации и демонстрации																		
Доработка по замечаниям руководителя и финальная сборка PDF																		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«___»_____2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись ФИО, уч. звание и степень

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«___»_____2026, _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.т.н. /
подпись ФИО, уч. звание и степень

СТУДЕНТ:

«___»_____2026, _____ / Жатиков Артур Русланович, 221–3210/
подпись ФИО, группа